

Bản trình chiếu: Chiến lược nhị phân

Yang Jun

2005

Nguồn gốc: Bản sơ về ứng dụng của chiến lược nhị phân: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Yang Jun / Yang Jun.ppt

1 Mạch trình bày

Bản PowerPoint đi cùng bài viết *Bản sơ về ứng dụng của chiến lược nhị phân*. Văn bản còn đọc được nhắc WinterCamp 2005, tập $S = \{3, 7, 2, 6, 8, 1, 5\}$ với đáp án 5, ví dụ $N = 8, K = 2$, các dãy $0, 0, \dots, 1, 1, \dots$, những mức độ phức tạp $\mathcal{O}(n)$, $\mathcal{O}(N \log^2 N)$, $\mathcal{O}(n \log n)$, và một dãy $0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1$. Các mức này khớp với ba phần trong bài đầy đủ: nhị phân trên dãy có thứ tự, liệt kê nhị phân trên dãy 01 ngẫu nhiên, và nhị phân để xây dựng nghiệm trên một dãy không có thứ tự tuyến tính rõ ràng.

Điểm chính của slide là mở rộng khái niệm “nhị phân”. Nó không chỉ là tìm kiếm trong mảng đã sắp. Bản chất là dùng một phép hỏi để loại bỏ một phần lớn không gian khả năng, miễn là ta có lý do chắc chắn rằng nghiệm vẫn còn trong phần được giữ lại.

2 Dãy có thứ tự: thống kê thứ tự

Ví dụ mở đầu là tìm phần tử nhỏ thứ i trong một tập S gồm các số khác nhau. Slide ghi $S = \{3, 7, 2, 6, 8, 1, 5\}$ và đáp án 5, tức phần tử cần tìm là phần tử có thứ tự thích hợp trong tập sau khi sắp theo giá trị.

Nếu hiểu “nhị phân” quá hẹp, ta sẽ nghĩ phải sắp xếp rồi tìm. Nhưng bài trình bày nhắc tới cách chọn một phần tử chốt x , đếm số phần tử nhỏ hơn x , rồi chỉ giữ lại phía có thể chứa phần tử cần tìm. Đây chính là tư tưởng phân hoạch kiểu quickselect. Mỗi bước chia có thể tốn $\mathcal{O}(n)$ trên phạm vi hiện tại, nhưng với chốt ngẫu nhiên tổng thời gian kỳ vọng vẫn là $\mathcal{O}(n)$.

Hai kết luận được nhấn mạnh. Thứ nhất, nhị phân không nhất thiết đi kèm một vòng lặp $\log n$ với phép kiểm tra $\mathcal{O}(1)$. Chi phí của một lần chia có thể lớn, miễn là tổng chi phí vẫn được kiểm soát. Thứ hai, phép chia không cần luôn cân bằng tuyệt đối. Một phép chia “đủ tốt thường xuyên” cũng có thể tạo ra thuật toán hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với ngẫu nhiên.

3 Dãy 0–1 ngẫu nhiên: đổi tối ưu thành khả thi

Nhóm ví dụ thứ hai là nơi slide ghi rõ dãy

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

và nhãn $X < \text{Ans}$, X . Đây là mô hình rất quen thuộc: với mỗi giá trị ứng viên X , ta định nghĩa hàm kiểm tra “có thể đạt được không”. Nếu các giá trị không khả thi đứng trước và các giá trị khả thi đứng sau, bài toán tối ưu trở thành tìm biên giữa 0 và 1.

Ví dụ giải quần vợt BTP minh họa điều này. Có $N = 2^K$ tuyển thủ, mỗi người có hạng từ 1 tới N . Nếu chênh lệch hạng vượt quá một ngưỡng, người hạng tốt hơn chắc chắn thắng; nếu không, kết quả có thể được sắp đặt. Bài toán hỏi tuyển thủ hạng kém nhất vẫn có thể vô địch. Slide ghi phần ví dụ $N = 8, K = 2$: tham lam trực tiếp có thể cho đáp án 4, trong khi đáp án tốt hơn là 6. Vấn đề là khi chưa biết ai cần thắng, tham lam dễ loại mất người thắng tối ưu ngay từ vòng đầu.

Cách sửa là nhị phân trên hạng X . Nếu tuyển thủ hạng X có thể vô địch, mọi tuyển thủ hạng tốt hơn cũng có thể vô địch, nên tính đơn điệu xuất hiện. Với X cố định, ta xây lịch đấu ngược bằng tham lam: bảo vệ người cần thắng và cho các tuyển thủ đã vào vòng sau đánh bại những đối thủ tốt nhất còn lại mà họ có thể đánh bại. Nhờ tách “đoán đáp án” và “kiểm tra”, lời giải đạt $\mathcal{O}(N \log N)$ trong bài viết đầy đủ.

4 Nhị phân làm đơn giản quy hoạch động

Bài phân phát huy chương cho các lính gác trên tường tròn cho thấy liệt kê nhị phân không chỉ là một lớp bọc ngoài. Nếu cố tối ưu trực tiếp số loại huy chương, trạng thái quy hoạch động phải giữ nhiều thông tin và chuyển trạng thái nặng. Nhưng nếu đã đoán tổng số loại là $P[1] + X$, câu hỏi chỉ còn là tính khả thi.

Với X cố định, đặt $a[i, j]$ là việc có thể xử lý i lính gác đầu và lính gác thứ i dùng j loại trùng với lính gác đầu tiên hay không. Các điều kiện chuyển trạng thái gom lại thành một đoạn giá trị hợp lệ của k . Quan sát quan trọng là với mỗi i , tập các j khả thi cũng là một đoạn, nên toàn bộ hàng trạng thái chỉ cần lưu hai đầu mút. Vì vậy mỗi lần kiểm tra tốn $\mathcal{O}(n)$, còn nhị phân trên X cho độ phức tạp $\mathcal{O}(n \log P_{\max})$.

Thông điệp của phần này là: đôi khi việc đoán trước đáp án làm cấu trúc bài toán thay đổi. Bài toán tối ưu khó có thể trở thành bài toán tồn tại đơn giản hơn rất nhiều, và chính phiên bản tồn tại ấy mới là nơi quy hoạch động hoặc tham lam phát huy tác dụng.

5 Dãy không thứ tự: xây dựng nghiệm bằng nhị phân

Phần cuối của slide nhắc một dãy 01 không đơn điệu:

0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1.

Ở đây ta không tìm biên 0/1 theo thứ tự tuyến tính. Thay vào đó, ta biết có một mẫu cục bộ đặc biệt đủ để xây dựng nghiệm, và mỗi câu hỏi giúp thu hẹp đoạn chắc chắn còn chứa mẫu ấy.

Ví dụ người bán hàng được mô hình hóa thành tìm đường Hamilton trong một tournament. Khi đã có đường

$$A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_i,$$

cần chèn đỉnh mới $i + 1$. Nếu chèn tuần tự, trường hợp xấu mất $\mathcal{O}(i)$ câu hỏi. Nhưng vì ở đầu trái có thể biết chiều $A_1 \rightarrow i + 1$, còn ở đầu phải có thể biết chiều $i + 1 \rightarrow A_i$, chắc chắn tồn tại một vị trí chuyển tiếp để chèn. Hỏi chiều cạnh với đỉnh giữa sẽ cho biết nửa nào vẫn còn chứa vị trí chèn được. Nhờ vậy mỗi lần thêm đỉnh chỉ mất $\mathcal{O}(\log i)$, tổng là $\mathcal{O}(n \log n)$.

Ví dụ mạch NAND cũng theo tinh thần này. Ta xét dãy cấu hình đầu vào từ toàn 0 tới toàn 1, mỗi bước đổi một đầu vào từ 0 sang 1. Nếu đầu ra ở hai đầu khác nhau, phải có hai cấu hình kế nhau nơi đầu ra vừa đổi. Tìm cặp kề ấy bằng nhị phân, rồi để đúng đầu vào thay đổi làm biến x , các đầu vào còn lại đặt hằng số. Đây là một cách dùng nhị phân để chứng minh và xây dựng một lời giải tồn tại, không phải để tìm giá trị trong một mảng đã sắp.

6 Tổng kết

Bản trình chiếu gom các ví dụ để nhấn mạnh ba câu hỏi cần đặt ra trước khi dùng chiến lược nhị phân:

1. Đại lượng hoặc cấu trúc nào đang được thu hẹp?
2. Vì sao sau một câu hỏi ta được phép bỏ một phần khả năng?
3. Sau khi tìm được điểm biên, vị trí chèn hoặc giá trị ứng viên, làm thế nào chuyển nó thành nghiệm của bài toán ban đầu?

Nếu trả lời được ba câu hỏi này, nhị phân có thể xuất hiện trong thống kê thứ tự, lập lịch thi đấu, quy hoạch động khả thi, bài tương tác, tournament và mạch logic. Vì vậy giá trị của “chiến lược nhị phân” không nằm ở khuôn mẫu code, mà ở khả năng nhận ra một cấu trúc có thể bị chia nhỏ một cách có chứng minh.